

Project Proposal: JusticeHammer

A Centralized Case Reporting and Legal Assistance Management System

1. Project Title

JusticeHammer — A Centralized Case Reporting and Legal Assistance Management System

2. Introduction / Background

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্য অপরাধ, জমি-জমা বিরোধ, দুর্নীতি, বা নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা রিপোর্ট করা এবং সেই কেসের অগ্রগতি ট্র্যাক করা প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় — কারণ প্রক্রিয়াটি paper-based, বিচ্ছিন্ন (fragmented), এবং transparent না। JusticeHammer একটি web-based DBMS-driven সিস্টেম যা litigant (ভুক্তভোগী), lawyer, official (কর্মকর্তা), এবং admin — এই চারটি role-কে একটি platform-এ যুক্ত করে, যাতে case reporting থেকে শুরু করে resolution পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি track করা যায়।

3. Problem Statement

- কেস রিপোর্ট করার কোনো centralized, trackable সিস্টেম নেই
- Litigant জানে না তার case কার কাছে আছে, কী status-এ আছে
- Evidence-এর authenticity/tampering যাচাই করার উপায় নেই
- Lawyer verification এবং assignment ম্যানুয়াল ও অস্বচ্ছ (non-transparent)
- কেস resolution-এর পর কোনো accountability/feedback mechanism নেই

4. Objectives

- একটি secure, role-based case management system ডিজাইন করা
- Litigant-দের জন্য সহজে case file ও track করার সুবিধা দেওয়া
- Admin-কে district-ভিত্তিক official/lawyer assignment automate করতে সাহায্য করা
- Evidence-এর integrity (SHA-256 hashing দিয়ে) নিশ্চিত করা
- প্রতিটি কেসের সম্পূর্ণ audit trail (timeline) রাখা
- Lawyer-litigant communication ও post-resolution rating system রাখা

5. Scope of the Project

সিস্টেমে ৪টি user role থাকবে:

Role	কাজ
Litigant	Case file করা, evidence upload, lawyer-এর সাথে chat, rating দেওয়া
Lawyer	Verification-এর পর case accept করা, case solve করা
Official	Assigned case handle করা (district-ভিত্তিক)
Admin	User verify করা, case/lawyer assign করা, পুরো সিস্টেম মনিটর করা

6. System Design Overview

Database: MySQL (দুইটা DB — transactional justice_hammer + justice_hammer_analytics)

Core Tables: users, cases, evidence, timeline, chat_messages, lawyer_ratings, admin_actions

Key relationships:

- users → cases (creator, assigned official, assigned lawyer — সবই FK)
- cases → evidence (1:many, ON DELETE CASCADE)
- cases → timeline (প্রতিটা event log হয়, JSON meta column সহ)

Special DBMS features ব্যবহৃত:

- Trigger — cases.status পরিবর্তন হলে automatic timeline entry
- Transactions — multi-table update-এ atomicity নিশ্চিত করতে (beginTransaction/commit/rollback)
- JSON column — flexible metadata (timeline.meta) স্টোর করতে
- Foreign key constraints + indexing — data integrity ও query performance-এর জন্য

7. Technology Stack

- Backend: PHP (native, PDO-based)
- Database: MySQL
- Frontend: HTML/PHP pages
- Security: password hashing (bcrypt), SHA-256 file integrity check, role-based access control

8. Workflow Summary

- Litigant register/login → case file → tracking code পায়
- Admin district অনুযায়ী official assign করে; চাইলে lawyer-ও assign করে
- Verified lawyer consent অনুযায়ী case accept করে
- Litigant ও lawyer case-ভিত্তিক chat করে, evidence শেয়ার করে
- Lawyer case solve করলে status আপডেট হয়
- Litigant lawyer-কে rate করে (1-5)

9. Expected Outcome

- একটা কার্যকরী prototype যেখানে পুরো case lifecycle (report → assign → resolve → rate) demonstrate করা যাবে
- DBMS concepts-এর practical application: normalization, transactions, triggers, JSON data types, RBAC
- একটা audit-trail ভিত্তিক transparent system

10. Limitations & Future Scope

- বর্তমানে production-grade security (env-based secrets, rate limiting) সম্পূর্ণ implement করা হয়নি
- ভবিষ্যতে SMS/email notification, mobile app, এবং advanced analytics dashboard যোগ করা যেতে পারে